



Nota Metodologica per la definizione degli indicatori.....	2
1. Introduzione	2
2. La bibliografia di riferimento per la scelta degli indicatori	3
3. Il set di indicatori di base	5
4. Le fonti utilizzate	11



Nota Metodologica per la definizione degli indicatori

1. Introduzione

L'obiettivo del lavoro è stato costruire un set di indicatori organico e aggiornabile tramite dati open source per supportare le amministrazioni nel monitoraggio dei progressi verso una mobilità più sostenibile, sicura ed efficiente.

Il percorso metodologico della ricerca si fonda sul framework del progetto CIVITAS CAPITAL, scelto per la sua autorevolezza europea e la capacità di offrire una tassonomia multidisciplinare che copre modelli di viaggio, accessibilità, sicurezza stradale e impatti ambientali.

Gli indicatori identificati, calcolati su scala comunale, sono stati progettati per poter essere applicati anche a livello subcomunale (es. zonizzazione) ed è pertanto stata sviluppata una cartografia GIS coerente che permettesse una rappresentazione visiva e spaziale degli indicatori calcolati, offrendo ai decisori politici e tecnici uno strumento di supporto ancora più immediato per identificare criticità localizzate e pianificare interventi mirati sul territorio.

L'apparato informativo è stato costruito integrando dataset spaziali e statistici provenienti da fonti istituzionali (Istat, ACI e portali Open Data), combinando indicatori ricavati da fonti ufficiali con metriche derivate. Tale approccio garantisce non solo l'accuratezza del dato, ma anche la sua ripetibilità nel tempo, offrendo una base solida per un monitoraggio di lungo periodo.

Nell'applicazione sperimentata degli indicatori si sono selezionate le 50 città che nel nuovo Regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) 2024/1679 sono state individuate quali NODI URBANI (Principali e di supporto).

Per garantire che il monitoraggio dei 50 nodi urbani si configuri come un reale strumento di supporto alle decisioni, il processo di selezione ha seguito criteri di pertinenza, affidabilità e integrazione spaziale. La scelta metodologica di codificare ciascun parametro per una connessione diretta con gli shapefile in ambiente GIS trasforma il dato numerico in un'informazione geografica, consentendo un benchmarking visivo immediato tra le diverse realtà analizzate. Il set finale, composto da 61 indicatori base e 10 composti, è qui dettagliato nelle sue componenti tecniche, inclusi l'unità di misura e le note metodologiche.

2. La bibliografia di riferimento per la scelta degli indicatori

- CIVITAS CAPITAL. (2016). City level Sustainable Mobility Indicator Descriptions. Advisory Group 5: Data and Statistics.

In particolare, si è fatto riferimento alla “List of indicators” presente alla pagina quattro di tale elaborato:

No	Indicatore
	Travel patterns
1	Modal split
2	Trip lengths and travel time by different modes
	Accessibility
3	Density (land use)
4	Accessibility to key services
5	Distance from home to nearest public transport stop
	Speed and safety
6	Traffic calmed and car-free/pedestrianised streets
7	Percentage of vehicles speeding
8	Safety – people killed and seriously injured in traffic collisions
	Walking
9	Extent of off-street walking path network
10	Accessibility of outside built environment
	Cycling
11	Extent of on-street cycle network
12	Bike ownership
13	Bike sharing bikes and stations per capita
	Public transport
14	Public transport service per head of population
15	Cost of public transport
16	Peak PT speed related to car speed at peak times
17	Public transport reliability
	Cars and parking
18	Use of space for parking
19	Parking cost
20	Car ownership
21	Car share cars and stations per capita
	Social impacts/Liveability
22	Citizen satisfaction with transport system
23	Health (physical activity)
24	Retail activity
	Environmental impacts
25	CO2 emissions from personal transport per capita
26	PM10 (particulates)
27	NO
28	Noise

- Unione Europea. (2024). Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, & RAM S.p.A. (2025). Documento di inquadramento della Rete Nazionale dei Nodi Urbani.
- Istat. (2024). Indice composto di fragilità comunale (IFC) [Dashboard interattiva].
- Costa, P. B., Morais Neto, G. C., & Bertolde, A. I. (2017). Urban mobility indexes: A brief review of the literature. Transportation Research Procedia, 25, 3649–3659
- Vidović, K., Šoštarić, M., & Budimir, D. (2019). An Overview of Indicators and Indices Used for Urban Mobility Assessment. Traffic and Space Review.
- UITP. (2022). Global Urban Mobility Indicators: Public transport metrics from 46 cities worldwide.
- European Commission. (2018). Indicators for Sustainable Cities (In-depth Report Issue 12). Science for Environment Policy. (Original work published November 2015)
- Global Observatory of Sustainable Proximities, Chaire ETI, UCLG, & UN-Habitat. (s.d.). Sustainable Proximities for a High Quality of Societal Life: A global and integrated urban planning methodology for local governments.
- Liang, Y., You, J., Wang, R., Qin, B., & Han, S. (2024). Urban Transportation Data Research Overview: A Bibliometric Analysis Based on CiteSpace. Sustainability, 16(5), 1838.
- Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. (n.d.). Dashboard 1 | Analitica degli incidenti ciclistici in Italia.
- Istat. (2025, 8 luglio). Utilizzo di Open Street Map per il calcolo di indicatori per l'incidentalità stradale sulla rete viaria italiana. Aggiornamento con dati 2023.

3. Il set di indicatori di base

A valle di una ricerca degli indicatori chiave ricorrenti nella bibliografia di settore, delle categorie di fenomeni osservati e dei dati disponibili per i Comuni, si è dunque popolato il seguente set di indicatori:

Codice	Descrizione tecnica	Metodo di calcolo
INCIDENTALITA'		
I1	Misura la gravità dei sinistri stradali in ambito urbano, fornendo un indice di letalità utile a valutare la sicurezza delle infrastrutture e l'efficacia delle politiche di prevenzione.	$(\text{Numero morti in incidenti stradali} / \text{Numero totale incidenti}) \times 100$
I2	Conteggio complessivo dei sinistri occorsi nel territorio comunale; rappresenta il dato di base per analizzare la rischiosità della rete viaria urbana.	Conteggio totale degli incidenti registrati nel comune.
I3	Numero di incidenti stradali che hanno causato feriti.	Conteggio degli incidenti con almeno un ferito.
I4	Numero totale di incidenti stradali con almeno un decesso collegato al sinistro.	Conteggio degli incidenti con esito mortale.
I5	Numero totale di incidenti che coinvolgono ciclisti nel territorio comunale.	Conteggio degli incidenti con ciclisti coinvolti.
I6	Numero totale di incidenti che coinvolgono pedoni nel territorio comunale.	Conteggio degli incidenti con pedoni coinvolti.
DOTAZIONE		
D1	Flotta di biciclette disponibili nei servizi di bike sharing, indicatore della diffusione della mobilità ciclabile condivisa.	Conteggio delle biciclette disponibili nei servizi di bike sharing attivi in città.
D2	Misura la domanda soddisfatta dal trasporto pubblico locale e il livello di utilizzo del sistema di mobilità collettiva urbana.	Numero totale annuo di passeggeri del TPL.
D3	Indica la densità di veicoli privati rispetto alla popolazione residente, evidenziando il livello di possesso di auto private.	$(\text{Numero autovetture} / \text{Popolazione residente}) \times 1000$
D4	Numero di veicoli disponibili nei servizi di car sharing presenti nella città.	Conteggio dei veicoli in car sharing disponibili nel territorio comunale.
D5	Numero di mezzi di micromobilità elettrica disponibili nei servizi di sharing (es. monopattini).	Conteggio dei mezzi di micromobilità elettrica in sharing.
D6	Estensione complessiva della rete ciclabile urbana.	Somma dei km delle infrastrutture ciclabili presenti nel territorio comunale.

Codice	Descrizione tecnica	Metodo di calcolo
D7	Estensione complessiva della rete stradale urbana.	Somma dei km della rete stradale comunale.
D8	Estensione della rete tranviaria presente nella città.	Somma dei km di linea tranviaria.
D9	Indicatore della presenza di un sistema tranviario nella città analizzata.	Variabile booleana: 1 = presenza tram, 0 = assenza tram.
D10	Estensione della rete metropolitana urbana.	Somma dei km di linea metropolitana.
D11	Indicatore della presenza di una rete metropolitana nella città analizzata.	Variabile booleana: 1 = presenza metro, 0 = assenza metro.
D12	Capacità di offerta del trasporto pubblico locale misurata come posti disponibili per kilometro di servizio.	Totale posti offerti dal TPL / km di servizio.
D13	Estensione della rete ferroviaria urbana o suburbana presente nella città analizzata.	Somma dei km di rete ferroviaria nel territorio comunale.
D14	Superficie complessiva del territorio urbano destinata ad aree di parcheggio.	Somma delle superfici classificate come parcheggi (km ²).
D15	Numero complessivo stimato di parcheggi presenti nel territorio comunale.	Conteggio dei parcheggi censiti o stimati nel territorio urbano.
D16	Percentuale di infrastrutture ciclabili rispetto alla rete stradale complessiva.	$(D6 / D7) \times 100$
D17	Estensione totale dei chilometri percorsi dai servizi di autobus nel territorio comunale in un anno.	Somma dei km di servizio effettuati dai bus.
D18	Numero totale di fermate autobus presenti nella città analizzata.	Conteggio delle fermate del TPL.
D19	Numero di fermate bus situate entro un raggio di 400 m da unità organizzative.	Conteggio delle fermate bus contenute nel buffer di 400 m dalle unità organizzative.
D20	Numero di fermate bus situate entro un raggio di 400 m dai servizi culturali.	Conteggio delle fermate bus contenute nel buffer di 400 m dai servizi culturali.
D21	Numero di fermate bus situate entro un raggio di 400 m dai parchi urbani.	Conteggio delle fermate bus contenute nel buffer di 400 m dai parchi.
AMBIENTE		
A1	Numero di giorni in cui la concentrazione di PM10 supera il limite previsto dalla normativa.	Conteggio dei giorni con superamento della soglia normativa.
A2	Valore massimo registrato della concentrazione di biossido di azoto (NO ₂) nell'aria urbana.	Valore massimo annuale di concentrazione (µg/m ³).

Codice	Descrizione tecnica	Metodo di calcolo
A3	Indicatore di inquinamento acustico basato sul numero di esposti presentati dalla popolazione.	Numero di esposti per inquinamento acustico ogni 10.000 abitanti.
QUALITA' DELLA VITA		
Q1	Numero complessivo di scuole presenti nell'area di analisi.	Conteggio delle strutture scolastiche georeferenziate presenti nel territorio comunale.
Q2	Numero complessivo di ospedali presenti nell'area di analisi.	Conteggio delle strutture ospedaliere georeferenziate nel territorio comunale.
Q3	Numero complessivo di unità organizzative della pubblica amministrazione.	Conteggio delle unità organizzative presenti nel territorio analizzato.
Q4	Numero complessivo di Aziende Sanitarie Locali (ASL) presenti nell'area di riferimento.	Conteggio delle ASL territorialmente competenti o presenti nel comune.
Q5	Estensione complessiva delle aree verdi presenti nei comuni analizzati.	Somma delle superfici dei poligoni classificati come aree verdi (km²).
Q6	Numero di abitanti residenti entro 500 m dalle aree verdi.	Intersezione tra buffer di 500 m delle aree verdi e popolazione residente nelle unità censuarie.
Q7	Percentuale di abitanti entro 500 m dalle aree verdi.	$(\text{Popolazione entro 500 m da aree verdi} / \text{Popolazione totale}) \times 100$
Q8	Numero di abitanti residenti entro 250 m dalle fermate bus.	Intersezione tra buffer di 250 m delle fermate bus e popolazione residente.
Q9	Percentuale di abitanti entro 250 m dalle fermate bus.	$(\text{Popolazione entro 250 m da fermate bus} / \text{Popolazione totale}) \times 100$
Q10	Numero di abitanti residenti entro 1000 m dagli ospedali.	Intersezione tra buffer di 1000 m degli ospedali e popolazione residente.
Q11	Percentuale di abitanti entro 1000 m dagli ospedali.	$(\text{Popolazione entro 1000 m dagli ospedali} / \text{Popolazione totale}) \times 100$
Q12	Numero di abitanti residenti entro 400 m dai servizi pubblici.	Intersezione tra buffer di 400 m dei servizi pubblici e popolazione residente.
Q13	Percentuale di abitanti entro 400 m dai servizi pubblici.	$(\text{Popolazione entro 400 m dai servizi pubblici} / \text{Popolazione totale}) \times 100$

Codice	Descrizione tecnica	Metodo di calcolo
Q14	Numero di abitanti residenti entro 400 m dai servizi culturali.	Intersezione tra buffer di 400 m dei servizi culturali e popolazione residente.
Q15	Percentuale di abitanti entro 400 m dai servizi culturali.	$(\text{Popolazione entro 400 m dai servizi culturali} / \text{Popolazione totale}) \times 100$
Q16	Numero di servizi culturali intercettati dalla rete ciclabile entro 300 m.	Conteggio dei servizi culturali situati entro un buffer di 300 m dalla rete ciclabile.
Q17	Numero di servizi pubblici intercettati dalla rete ciclabile entro 300 m.	Conteggio dei servizi pubblici situati entro un buffer di 300 m dalla rete ciclabile.
Q18	Estensione della rete ciclabile entro 5000 m dagli ospedali.	Somma dei km di rete ciclabile contenuti nel buffer di 5000 m dagli ospedali.
Q19	Numero di fermate bus entro 400 m dagli ospedali.	Conteggio delle fermate bus contenute nel buffer di 400 m dagli ospedali.
Q20	Percentuale di residenti sotto i 5 anni entro 300 m da scuole dell'infanzia.	$(\text{Popolazione 0-5 anni entro buffer} / \text{Popolazione totale 0-5 anni}) \times 100$
Q21	Percentuale di residenti 5-10 anni entro 500 m da scuole primarie.	$(\text{Popolazione 5-10 anni entro buffer} / \text{Popolazione totale 5-10 anni}) \times 100$
Q22	Percentuale di residenti 11-13 anni entro 1000 m da scuole secondarie di primo grado.	$(\text{Popolazione 11-13 anni entro buffer} / \text{Popolazione totale 11-13 anni}) \times 100$
Q23	Percentuale di residenti 14-18 anni entro 1500 m da scuole secondarie di secondo grado.	$(\text{Popolazione 14-18 anni entro buffer} / \text{Popolazione totale 14-18 anni}) \times 100$
Q24	Numero totale di servizi culturali presenti nella città analizzata.	Conteggio dei punti di interesse classificati come servizi culturali nel territorio comunale.
CATEGORIZZAZIONE		
C2	Popolazione residente complessiva nella città analizzata.	Valore assoluto della popolazione residente.
C3	Percentuale di popolazione con età >65 anni.	$(\text{Popolazione >65 anni} / \text{Popolazione totale}) \times 100$
C4	Età media della popolazione residente.	Media aritmetica delle età della popolazione residente.
C5	Estensione territoriale della città analizzata.	Superficie amministrativa del comune (km ²).

Codice	Descrizione tecnica	Metodo di calcolo
C6	Densità di popolazione.	Popolazione totale / Superficie territoriale (ab/km ²).
C7	Importanza del nodo nella rete TEN-T.	Variabile booleana: 1 = nodo CORE, 0 = nodo COMPREHENSIVE o non incluso.

Da questi, si sono definiti i seguenti indicatori composti, riportati ad un indice **compreso tra 0 e 1** dove il valore 1 è associato al massimo valore individuato per i comuni italiani.

Codice	Descrizione tecnica	Metodo di calcolo
K1 – Dotazione a servizio del Trasporto Pubblico Locale	Indicatore composito che misura la dotazione infrastrutturale e di servizi a supporto del trasporto pubblico locale, considerando l'estensione della rete ciclabile, tramviaria e metropolitana rispetto alla rete stradale, i chilometri percorsi dalle linee bus, la presenza di servizi di sharing mobility e la copertura della popolazione entro 250 m dalle fermate del bus. I fattori vengono normalizzati e mediati per ottenere un valore compreso tra 0 e 1.	$\frac{((D6/D7) + (D8/D7) + (D10/D7) + (D17/D7) + (D5/(D5_max)) + (D1/(D1_max)) + Q9) / 7}{7}$
K2 – Sicurezza	Indicatore che misura il livello di sicurezza stradale della città attraverso il rapporto tra il numero di incidenti con esito mortale e il numero totale di incidenti. Valori più bassi indicano un sistema di mobilità più sicuro.	14 / 12
K3 – Esternalità	Indicatore composito che sintetizza le principali esternalità negative della mobilità urbana: incidentalità grave, inquinamento atmosferico (PM10 e NO ₂) e quota di suolo urbano destinata a parcheggi. I fattori vengono normalizzati e mediati. Valori più bassi indicano un sistema di mobilità più sicuro.	$\frac{((I4/I2) + (A1/35) + (A2/(A2_max)) + (D14/C5)) / 4}{4}$
K4 – Accessibilità Sanitaria	Indicatore che misura l'accessibilità ai servizi sanitari considerando la quota di popolazione entro 1000 m dagli ospedali, la dotazione di rete ciclabile in prossimità delle strutture sanitarie e la presenza di fermate bus entro 400 m dagli ospedali rispetto al totale delle fermate.	$(Q11 + (Q18/D6) + (Q19/D18)) / 3$
K5 – Accessibilità Ricreativa	Indicatore che misura l'accessibilità ai servizi ricreativi e alle aree verdi considerando la quota di popolazione entro 500 m dalle aree verdi, la presenza di fermate bus in prossimità dei servizi culturali e la quota di servizi culturali raggiungibili dalla rete ciclabile.	$(Q7 + (D20/D18) + (Q16/Q24)) / 3$

Codice	Descrizione tecnica	Metodo di calcolo
K6 – Accessibilità Trasporto Pubblico Locale	Indicatore che misura il grado di integrazione tra la rete di trasporto pubblico e i principali attrattori urbani, considerando la quota di popolazione servita entro 250 m dalle fermate bus e l'incidenza delle fermate in prossimità di unità organizzative e servizi culturali.	$(Q9 + (D19/D18) + (D20/D18)) / 3$
K7 – Accessibilità Scolastica	Indicatore che misura l'accessibilità agli istituti scolastici attraverso la media delle percentuali di popolazione studentesca residente entro i raggi di prossimità previsti per ciascun livello scolastico.	$(Q20 + Q21 + Q22 + Q23) / 4$
K8 – Accessibilità Totale	Indicatore sintetico che misura il livello complessivo di accessibilità urbana attraverso la media dei diversi indicatori di accessibilità (sanitaria, ricreativa, trasporto pubblico e scolastica).	Media (K4, K5, K6, K7)
K9 – Pedonabilità	Indicatore composito che valuta le condizioni di accessibilità e sicurezza per la mobilità pedonale. Include il rapporto tra incidenti con pedoni (con peso negativo) e incidenti totali e diverse variabili di prossimità ai principali servizi urbani (ospedali, scuole, servizi culturali e pubblici).	$(-(I6/I2) + Q11 + Q20 + Q21 + Q22 + Q23 + Q15 + Q13) / 8$
K10 – Ciclabilità	Indicatore composito che misura le condizioni per la mobilità ciclabile considerando incidentalità dei ciclisti (peso negativo), estensione della rete ciclabile rispetto alla rete stradale, accessibilità ai servizi culturali e amministrativi e disponibilità di biciclette in sharing normalizzata.	$(-(I5/I2) + (D6/D7) + (Q16/Q24) + (Q17/Q3) + (D1/(D1_max))) / 5$

4. Le fonti utilizzate

Per ulteriore dettaglio, si riporta una tabella relativa alle fonti di ciascun indicatore:

Codice	Fonte utilizzata nella stima sperimentale	Fonte in fase di applicazione
INCIDENTALITA'		
I1	Istat	Istat
I2	Istat	Istat
I3	Istat	Istat
I4	Istat	Istat
I5	Politecnico di Milano (Tableau)	Politecnico di Milano (Tableau)
I6	ACI	ACI
DOTAZIONE		
D1	Istat	Istat
D2	Istat	Istat
D3	Istat	Istat
D4	Istat	Istat
D5	Istat	Istat
D6	Open Street Map	Dati in possesso dell'Ente Gestore
D7	Open Street Map con Metodo Istat	Dati in possesso dell'Ente Gestore
D8	Wikipedia	Dati in possesso dell'Ente Gestore
D9	Wikipedia	Dati in possesso dell'Amministrazione
D10	Wikipedia	Dati in possesso dell'Ente Gestore
D11	Wikipedia	Dati in possesso dell'Amministrazione
D12	Istat	Istat
D13	Open Street Map	Dati in possesso dell'Ente Gestore
D14	Open Street Map	Dati in possesso dell'Ente Gestore
D15	Open Street Map	Dati in possesso dell'Ente Gestore
D16	Open Street Map	Dati in possesso dell'Amministrazione
D17	Ministero delle infrastrutture e trasporti	Dati in possesso dell'Ente Gestore
D18	Open Street Map	Dati in possesso dell'Ente Gestore
D19	Open street Map, Pubblica Amministrazione	Dati in possesso dell'Amministrazione
D20	Open Street Map	Dati in possesso dell'Ente Gestore

Codice	Fonte utilizzata nella stima sperimentale	Fonte in fase di applicazione
D21	Open Street Map	Dati in possesso dell'Ente Gestore
AMBIENTE		
A1	Istat	Istat
A2	Istat	Istat
A3	Istat	Istat
QUALITA' DELLA VITA		
Q1	Ministero Istruzione	Ministero Istruzione
Q2	Ministero Salute	Ministero Salute
Q3	Pubblica amministrazione	Pubblica amministrazione
Q4	Ministero Salute	Ministero Salute
Q5	Open Street Map	Dati in possesso dell'Amministrazione
Q6	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q7	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q8	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q9	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q10	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q11	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q12	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q13	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q14	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q15	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q16	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat

Codice	Fonte utilizzata nella stima sperimentale	Fonte in fase di applicazione
Q17	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q18	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q19	Open Street Map, Istat	Dati in possesso dell'Amministrazione, Istat
Q20	Istat, Scuola in chiaro	Istat, Scuola in chiaro
Q21	Istat, Scuola in chiaro	Istat, Scuola in chiaro
Q22	Istat, Scuola in chiaro	Istat, Scuola in chiaro
Q23	Istat, Scuola in chiaro	Istat, Scuola in chiaro
Q24	Open Street Map	Dati in possesso dell'Amministrazione
CATEGORIZZAZIONE		
C2	Istat	Istat
C3	Istat	Istat
C4	Istat	Istat
C5	Istat	Istat
C6	Istat	Istat
C7	UE	UE

Comitato Scientifico: Prof.ssa Angela S. Bergantino, Dott. Mario Intini, Ing. Rita Alessandra Aquilino, Ing. Maurizio Difronzo

Comitato Tecnico: Dott. Alessandro Buongiorno, Dott. Giulio Fusco, Dott. ssa Elsa Amaddeo, Dott. Maria Grazia Cito, Dott. Gianluca Monturano, Dott. Yuting Chen, Dott. Chenchen Xu, Dott. Ali Shah, Dott. Antonello Clemente, Dott. Arjay Dineros, Dott. Marco M. Fortunato, Dott. Marco Marsili, Dott. Muhammad Waqas

L'attività è parte delle attività previste dal "Knowledge Center for Territorial Data" e "Mobility Research Center", finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del progetto GRINS "Growing Resilient, Inclusive, and Sustainable" Spoke 7– Code ID: PE0000018 – CUP: H93C22000650001 – Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.3.